

Progetto d'Esame: Simulazione dell'interazione di un fascio di ^{12}C in acqua e ricostruzione del Picco di Bragg

Autori: Chiara Ritorto, Caterina Sacchi

Repository di riferimento: `sacchicaterina/Geant4_DAA`

Branch di lavoro: Chiara

1. Obiettivo del Progetto

L'obiettivo dell'esercizio è simulare l'interazione di un fascio monoenergetico di ioni di Carbonio-12 (^{12}C) avente un'energia cinetica di 120 MeV/u all'interno di un volume omogeneo di acqua (phantom). Si richiede di:

1. Ricostruire il profilo di deposizione di dose in funzione della profondità, identificando il picco di Bragg.
2. Verificare l'impatto e le differenze sui risultati finali derivanti dall'utilizzo di diverse *Physics List* adroniche ed elettromagnetiche tra quelle disponibili nel toolkit Geant4.

2. Metodologia e Configurazione dell'Ambiente di Calcolo

2.1 Struttura del Software e Controllo Versione

La simulazione è basata sull'esempio avanzato `AnaEx01` di Geant4. Per consentire lo sviluppo parallelo e collaborativo, il codice è stato ospitato su una piattaforma GitHub condivisa. Il lavoro locale è stato isolato sul branch dedicato `Chiara` per garantire l'integrità del codice principale (*main branch*) durante la fase di sviluppo dei file macro e di modifica delle sorgenti C++. È stato configurato un file `.gitignore` per escludere i file binari temporanei della cartella di compilazione `build/`.

2.2 Calcolo dei Parametri Fisici del Fascio

La consegna richiede un'energia cinetica per nucleone pari a $E_u = 120 \text{ MeV/u}$. Poiché l'ione di Carbonio-12 è composto da un numero di nucleoni pari ad $A = 12$, l'energia cinetica totale del proiettile (E_{tot}) da impostare nel generatore di particelle primarie è stata calcolata mediante la relazione:

$$E_{\text{tot}} = E_u \times A = 120 \text{ MeV/u} \times 12 = 1440 \text{ MeV} = 1.44 \text{ GeV}$$

Il fascio è stato modellizzato come un fascio lineare ("pencil beam") perfettamente collimato e monoenergetico.

2.3 Implementazione della Geometria (Water Phantom)

Il rivelatore originario di `AnaEx01` (un calorimetro a strati alternati di piombo e argon) è stato riconfigurato dinamicamente per via interattiva come un blocco omogeneo di acqua pura (`G4_WATER`, densità $\rho = 1.0 \text{ g/cm}^3$) attinto direttamente dal database dei materiali

NIST di Geant4. Le dimensioni geometriche impostate per garantire il totale arresto del fascio e il contenimento del picco sono:

- **Spessore totale (profondità):** 20 cm (200 mm)
- **Materiale:** Acqua (NIST: G4_WATER)

3. Fasi di Modifica del Codice C++ e Sviluppo

3.1 Modifiche al Codice Sorgente e Abilitazione dello Scoring

Per poter campionare l'energia depositata dal fascio di Carbonio-12 lungo il phantom senza dover implementare manualmente dei volumi logici sensibili (*Sensitive Detectors*) nel codice C++, si è scelto di sfruttare le funzionalità native di **Scoring Mesh** di Geant4.

L'architettura originaria dell'esempio AnaEx01 è stata modificata a livello di codice sorgente nel file AnaEx01.cc mediante due interventi:

1. **Inclusione dell'interfaccia di gestione:** È stato inserito l'header file `#include "G4ScoringManager.hh"` per esporre le classi di scoring al compilatore.
2. **Inizializzazione del manager nel flusso principale:** All'interno della funzione `main()`, subito prima della chiamata per la creazione del `RunManager`, è stata introdotta l'istruzione `G4ScoringManager::GetScoringManager();`.

Questa riga registra i macro-comandi `/score/` nell'`UImanager` di Geant4, consentendo la definizione di griglie di campionamento tridimensionali direttamente tramite file macro esterni, preservando la flessibilità dell'eseguibile. La compilazione è stata eseguita tramite CMake e Make all'interno dell'ambiente Docker, completandosi con successo.

3.2 Configurazione Geometrica, del Fascio Incidente e delle Mesh di Scoring

Una volta abilitato lo Scoring Manager a livello di codice sorgente, l'intera simulazione è stata interamente pilotata mediante file di macro (`.mac`). Questo approccio ha permesso di variare i parametri di simulazione senza necessità di successive ricompilazioni. La configurazione si è articolata in tre macro-aree:

1. **Geometria del Phantom:** Il mezzo materiale interposto lungo la traiettoria del fascio è stato impostato come un volume d'acqua liquida standard (corrispondente al materiale predefinito `G4_WATER` del database NIST di Geant4), con uno spessore longitudinale complessivo pari a 20 cm. Tale dimensione è stata preventivamente stimata come largamente sufficiente a contenere l'intero range macroscopico degli ioni di Carbonio all'energia cinetica considerata.
2. **Sorgente e Caratteristiche del Fascio Primario:** Mediante l'interfaccia `G4GeneralParticleSource (/gps/)`, la sorgente è stata configurata per emettere uno ione pesante specifico (^{12}C , specificando i numeri atomici e di massa mediante il comando `/gps/ion 6 12 0`). L'energia cinetica totale del fascio è stata impostata a 1440 MeV, valore derivante dal prodotto tra l'energia specifica di progetto (120 MeV/u) e il numero di nucleoni ($A = 12$). Il fascio è stato modellizzato come

monoenergetico, originato da una sorgente puntiforme posta in posizione ortogonale rispetto alla superficie d'ingresso del phantom d'acqua.

3. **Definizione della griglia di Scoring (Mesh):** Per mappare l'andamento della dose in funzione della profondità (profilo longitudinale), è stata definita una mesh di tipo parallelepipedo denominata BraggMesh. La mesh è stata configurata con dimensioni geometriche tali da coprire interamente il volume del phantom (10 cm di semi-ampiezza per asse). Per ottimizzare la risoluzione spaziale del Picco di Bragg preservando la statistica computazionale, la mesh è stata segmentata in **400 bin** lungo l'asse di propagazione *X*, e in **1 bin** lungo gli assi trasversali *Y* e *Z*. La quantità fisica registrata all'interno di ciascun bin è stata l'energia depositata (`energyDeposit`, associata alla variabile `edep`). Per ciascun run di simulazione, la statistica è stata impostata a un totale di 10^6 eventi primari (`/run/beamOn 1000000`).

3.3 Selezione delle Physics List e Ottimizzazione del Codice

Il nucleo dell'esperienza di laboratorio ha riguardato il confronto sistematico tra diversi approcci di modellizzazione fisica della materia in Geant4. A tale scopo, l'applicazione è stata eseguita alternando tre diverse Physics List globali, selezionate tra quelle raccomandate per applicazioni di fisica medica e adroterapia:

- **QGSP_BIC_EMZ (Modello di riferimento):** Combina il modello adronico *Binary Cascade* (BIC) per la gestione delle interazioni nucleari (anelastiche ed elastiche) con l'estensione elettromagnetica avanzata `_EMZ` (nota anche come *Option4*). Quest'ultima implementa i modelli di tracciamento, fluttuazione di straggling e ionizzazione a corto step più accurati disponibili nel toolkit (incluso il modello Wentzel-VI per lo scattering multiplo coulombiano), standard de facto per l'adroterapia ad alta precisione.
- **QGSP_BIC (EM Standard vs Avanzata):** Sfrutta lo stesso identico modello adronico (*Binary Cascade*), ma si affida alla fisica elettromagnetica predefinita di Geant4 (*Standard EM*). Questa configurazione utilizza approssimazioni analitiche più grossolane per il Multiple Coulomb Scattering (msc) e step di tracciamento più rilassati, ottimizzati originariamente per la fisica delle alte energie (calorimetria di LHC). Il confronto diretto tra `QGSP_BIC_EMZ` e `QGSP_BIC` permette di **isolare unicamente l'effetto della precisione dei modelli EM** sul calcolo del picco.
- **FTFP_BERT_EMZ (Binary vs Bertini Cascade):** Mantiene l'estensione elettromagnetica avanzata *Option4* associandola però al modello adronico *Bertini Cascade* (BERT). Quest'ultimo tratta il nucleo bersaglio come un gas di Fermi continuo a densità media anziché risolvere esplicitamente le equazioni del potenziale nucleone per nucleone nel tempo (come fa il modello Binary). Il confronto tra questa lista e `QGSP_BIC_EMZ` permette di **isolare l'impatto dei soli modelli adronici** sulla sezione d'urto di produzione dei frammenti nucleari.
- **FTFP_BERT_EMZ con Soppressione dei Processi Inelastici:** Configurazione di controllo in cui, tramite codice, viene azzerata la probabilità di interazione nucleare

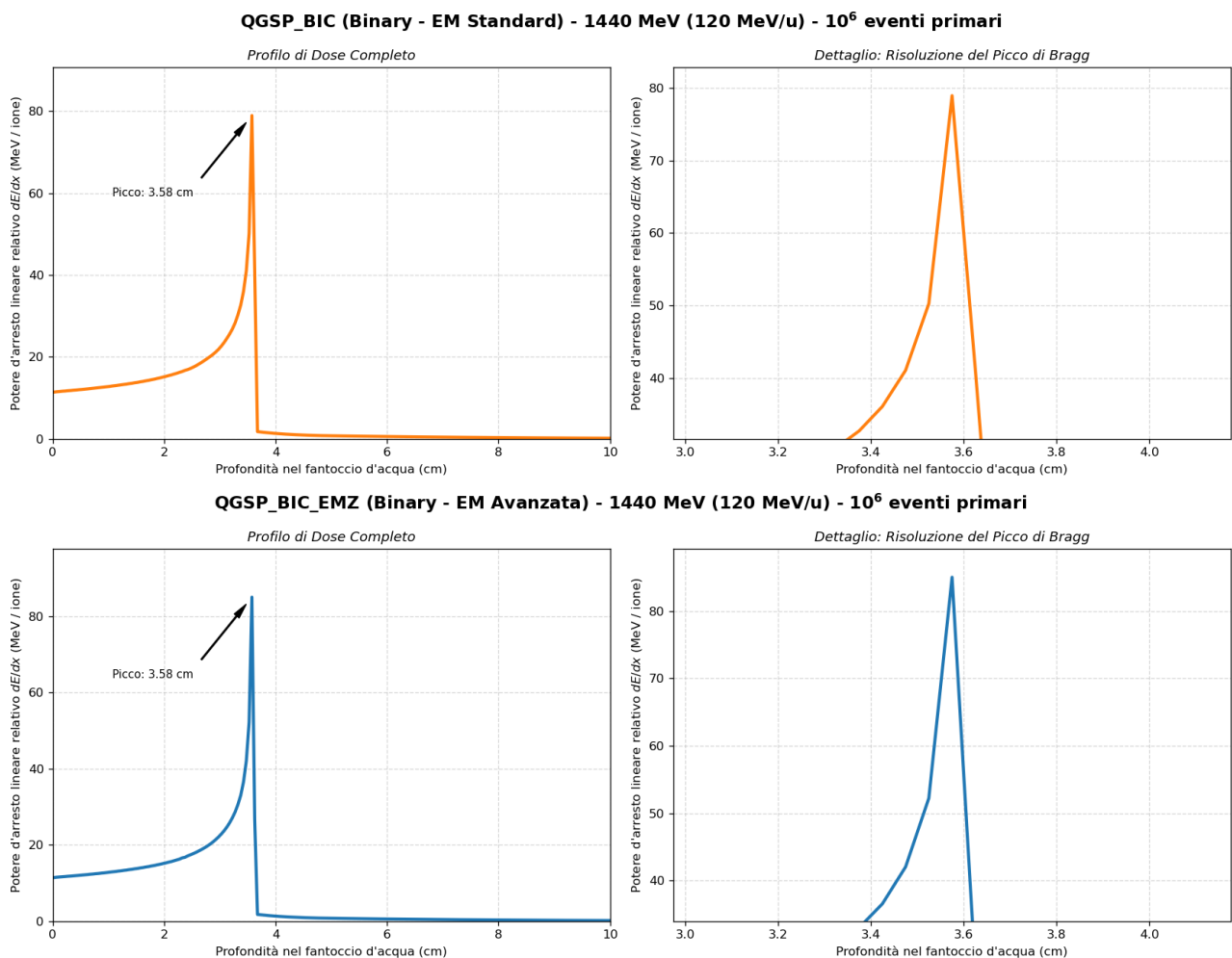
anelastica per gli ioni e i loro prodotti secondari, fondamentale per isolare i contributi della cinematica adronica da quelli puramente coulombiani. Rappresenta lo scenario ideale puramente elettromagnetico, fondamentale per dimostrare l'origine fisica della coda di dose oltre il range terapeutico.

4. Risultati e Discussione

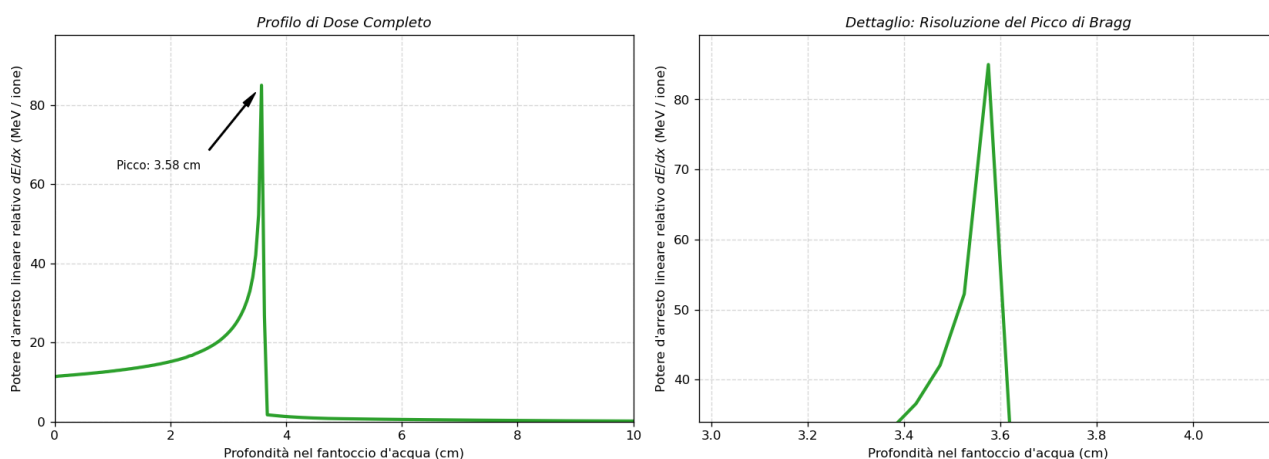
In questa sezione vengono analizzati i profili di deposizione longitudinale di dose generati da un fascio monocromatico di ioni ^{12}C all'energia di 1440 MeV (120 MeV/u) in un fantoccio omogeneo di acqua pura (20 cm di spessore), mettendo a confronto l'impatto di diverse Physics List di Geant4.

4.1. Analisi dei Modelli Elettromagnetici ed Effetto sul Range

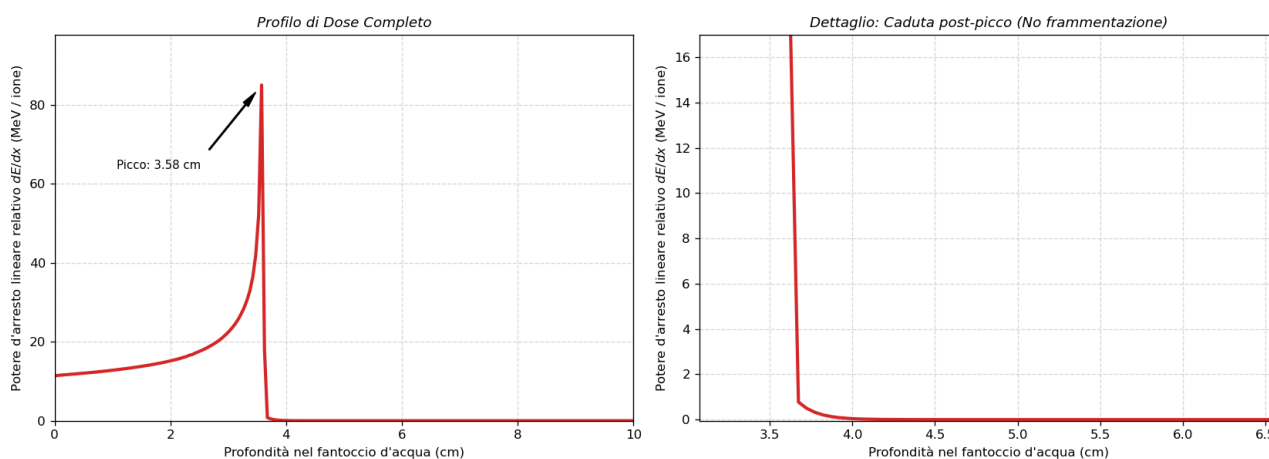
I profili di deposizione mostrano con estrema precisione l'andamento macroscopico inverso tipico degli ioni pesanti rispetto alla radiazione fotonica. Si osserva un plateau di ingresso ad energia quasi costante (circa 11 MeV/ione), dove la perdita di energia per unità di percorso è minima a causa dell'elevata velocità iniziale del proiettile. Man mano che lo ione rallenta, la sezione d'urto di ionizzazione coulombiana cresce drasticamente



FTFP_BERT_EMZ (Bertini Cascade) - 1440 MeV (120 MeV/u) - 10^6 eventi primari



FTFP_BERT_EMZ (Interazioni Inelastiche Disattivate) - 1440 MeV (120 MeV/u) - 10^6 eventi primari



secondo la teoria di Bethe-Bloch, convergendo nel **Picco di Bragg alla profondità di 3.58 cm**. Subito dopo il picco, la dose crolla repentinamente a zero a causa della cattura elettronica degli ioni ormai termalizzati.

4.2 Impatto dei Modelli Elettromagnetici e Adronici ad Energie Terapeutiche

Ad un'energia di 120 MeV/u, tipica del range d'interesse terapeutico per il trattamento di tumori profondi dell'encefalo o del distretto testa-collo, si nota un comportamento peculiare:

- **Modelli EM e Adronici standard/avanzati:** A differenza delle alte energie, a 120 MeV/u le tre Physics List complete (QGSP_BIC_EMZ, QGSP_BIC, FTFP_BERT_EMZ) risultano quasi perfettamente sovrapposte sia nel plateau che nella posizione spaziale del picco (3.58 cm). Lo shift microscopico coulombiano indotto dalla EM Standard (Option0) rispetto alla EM Avanzata (Option4/EMZ), che alle alte energie è macroscopicamente visibile, qui è confinato al di sotto della risoluzione del binning spaziale adottato (0.5 mm).
- **Altezza del Picco:** L'accordo sull'altezza del picco (~ 85 MeV/ione per i modelli completi) indica che i modelli di de-eccitazione nucleare e le sezioni d'urto di stopping viaggiano in eccellente sincronia in questa finestra energetica.

4.3 Evidenza della Coda di Frammentazione e il Ruolo del Modello "Senza Inelastiche"

Il grafico del modello di controllo **FTFP_BERT_EMZ (Senza Inelastiche)** (curva rossa) offre la chiave di volta per l'interpretazione fisica della coda di frammentazione:

1. **Plateau di ingresso:** All'ingresso del fantoccio, la probabilità di interazione coulombiana (ionizzazione atomica) è massima ed è identica per tutti i modelli, pertanto i plateau d'ingresso sono cinematicamente coerenti e sovrapposti.
2. **Scomparsa della Coda Post-Picco:** Oltre la profondità di arresto dei primari (3.58 cm), la curva senza inelastiche **crolla istantaneamente a zero** senza mostrare alcuna coda residua. Al contrario, i tre modelli fisici completi presentano un "background" di dose non nullo che si estende ben oltre i 4 cm. Questo dimostra in modo inequivocabile che la dose a valle del picco è composta esclusivamente da frammenti a minor rapporto carica/massa (z^2/A) prodotti dagli urti adronici; questi, avendo un range maggiore del Carbonio-12 alla stessa velocità, proseguono la corsa depositando energia nel tessuto sano.

4.4 Studio Comparativo dei Modelli ad Alte Energie (250 MeV/u – 3000 MeV)

Abbiamo scelto di effettuare un l'innalzamento dell'energia cinetica a 3000 MeV (250 MeV/u) come *stress-test* computazionale per esaltare i limiti microscopici dei codici Geant4, rendendo visibili gli shift sistematici dei parametri EM standard e le divergenze nei modelli di frammentazione nucleare su range più lunghi.

Analisi dei Modelli Elettromagnetici ed Effetto sul Range

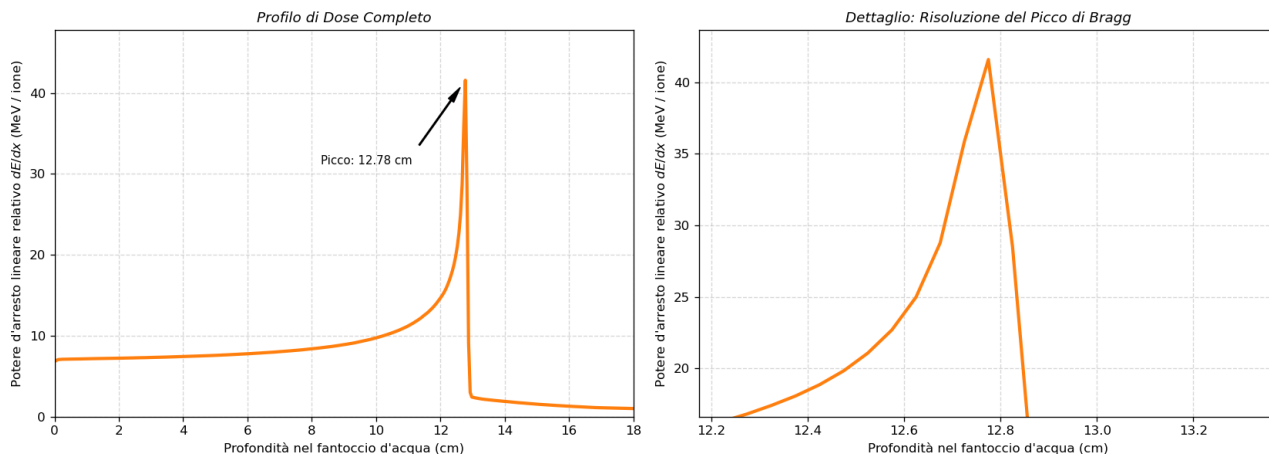
Si osserva per tutti i modelli il tipico andamento caratterizzato da un plateau di dose d'ingresso, in questo caso più alto del precedente, e dopo l'incremento che culmina nel Picco di Bragg, a questa energia, è più evidente la coda di frammentazione.

Dall'analisi quantitativa della posizione del picco emergono discrepanze cruciali tra i modelli elettromagnetici (EM):

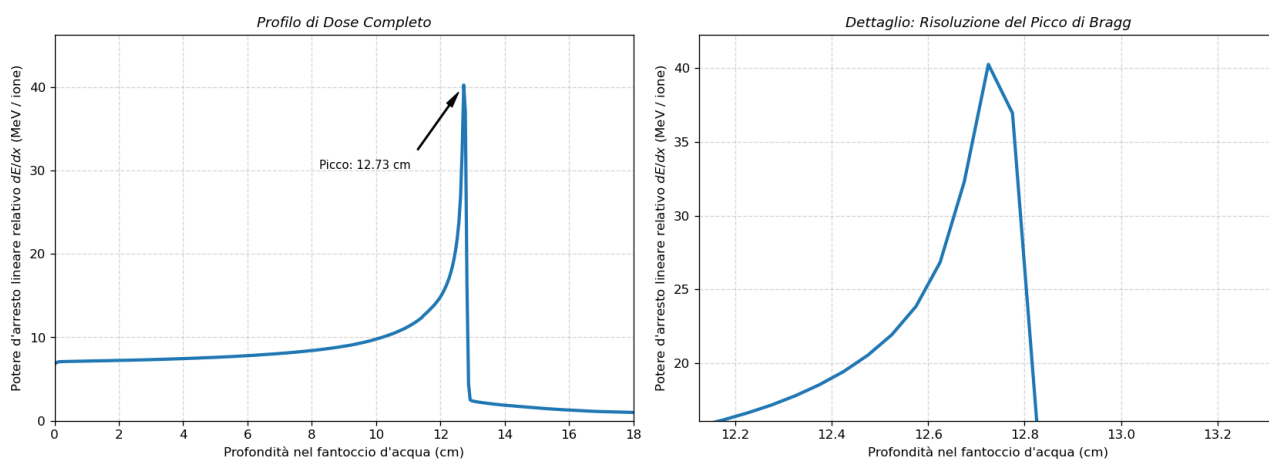
- **Modelli EM Avanzati (Option4 / EMZ):** Sia la lista `QGSP_BIC_EMZ` che `FTFP_BERT_EMZ` localizzano il picco di Bragg alla profondità esatta di **12.73 cm**. I modelli EMZ implementano i pacchetti più avanzati per la fisica a bassa energia (modelli di tipo *Penelope* o *Livermore* per elettroni e fotoni, accoppiati a restrizioni molto stringenti sullo step massimo di trasporto degli ioni). Questo garantisce un calcolo estremamente accurato del potere d'arresto elettronico (dE/dx) lungo tutto il percorso del core del fascio primario.
- **Modello EM Standard (QGSP_BIC):** La configurazione con fisica EM standard individua il picco a **12.78 cm**, introducendo uno shift sistematico in avanti di ben **500 μm** . Questo comportamento è imputabile alla gestione meno restrittiva dei parametri di fluttuazione dell'energia e del passo d'integrazione (*step limitation algorithm*). Nei tessuti biologici o in contesti di adroterapia clinica, una discrepanza

del genere supera le tolleranze millimetriche di sicurezza, confermando la necessità di adottare modelli EMZ o equivalenti nei calcoli dosimetrici di precisione.

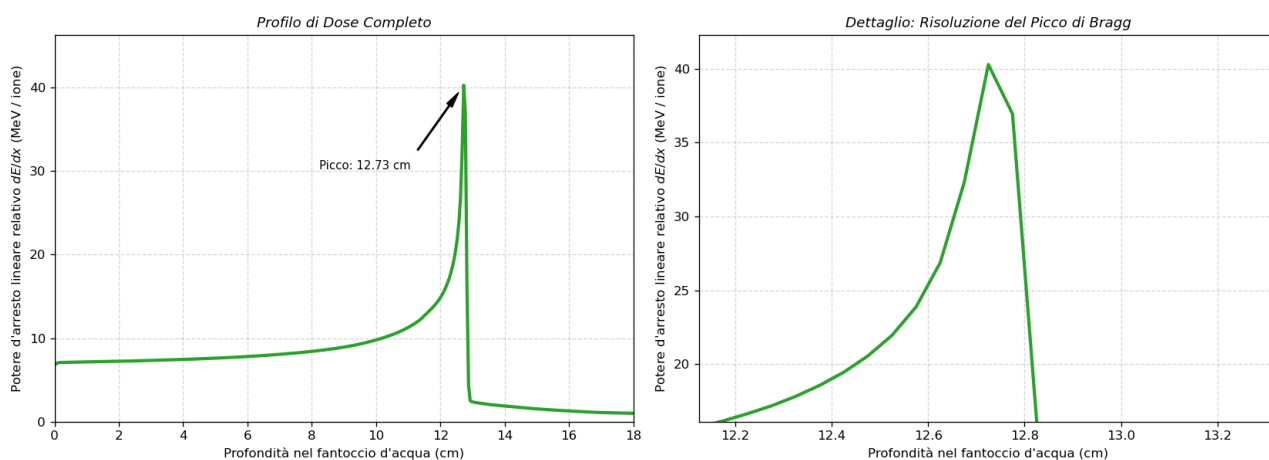
QGSP_BIC (Binary - EM Standard) - 3000 MeV (250 MeV/u) - 10^6 eventi primari



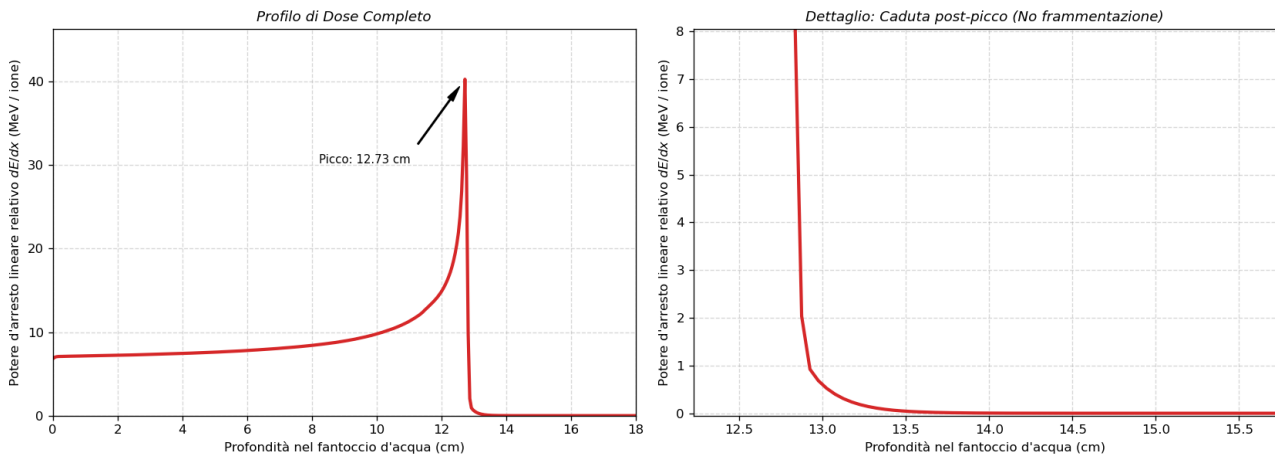
QGSP_BIC_EMZ (Binary - EM Avanzata) - 3000 MeV (250 MeV/u) - 10^6 eventi primari



FTFP_BERT_EMZ (Bertini Cascade) - 3000 MeV (250 MeV/u) - 10^6 eventi primari



FTFP_BERT_EMZ (Interazioni Inelastiche Disattivate) - 3000 MeV (250 MeV/u) - 10⁶ eventi primari



Confronto tra Modelli Adronici (BIC vs BERT)

Analizzando la regione del plateau e la risoluzione geometrica del picco, i due modelli adronici di riferimento — il **Binary Cascade (BIC)** e il **Bertini Cascade (BERT)** — mostrano un accordo eccellente.

Entrambi i modelli predicono la medesima altezza massima del picco di deposizione (circa 40 MeV/ione nel binning selezionato). Questo eccellente accordo indica che, per le energie tipiche dell'adroterapia, la sezione d'urto microscopica totale per la rimozione dei primari è stimata in modo coerente da entrambe le fenomenologie adroniche.

Effetti dello Straggling Energetico

Un aspetto fisico di cruciale interesse che emerge dal confronto diretto tra le simulazioni a 120 MeV/u (1440 MeV) e 250 MeV/u (3000 MeV) risiede nella vistosa variazione morfologica del picco di Bragg. Al crescere dell'energia cinetica iniziale, il picco d'assorbimento non solo si sposta più in profondità nel phantom (~ 12.73 cm contro ~ 3.58 cm), ma subisce un drastico decremento dell'altezza massima (da ~ 85 MeV/ione a ~ 40 MeV/ione) accompagnato da un significativo allargamento della larghezza a metà altezza (FWHM).

Questo fenomeno è la diretta manifestazione macroscopica dello *straggling energetico* (o fluttuazione statistica del range). Durante il trasporto nel mezzo condensato, gli ioni penetrano a profondità maggiori e subiscono un numero nettamente più elevato di collisioni coulombiane stocastiche con gli elettroni atomici dell'acqua. Trattandosi di processi intrinsecamente probabilistici, la perdita di energia per unità di percorso (dE/dx) fluttua da traccia a traccia.

La Coda di Frammentazione Nucleare

Il fenomeno fisico più rilevante e caratteristico del fascio di Carbonio-12 rispetto ai protoni è la presenza della **coda di frammentazione adronica**, chiaramente visibile oltre il range di arresto dei primari (profondità 13 cm).

Mentre gli ioni primari di ^{12}C esauriscono la propria energia cinetica e si arrestano termalizzandosi nel picco di Bragg, le collisioni inelastiche con i nuclei di Idrogeno e Ossigeno dell'acqua provocano la frammentazione del proiettile. Questo processo genera

frammenti leggeri secondari a minor carica (principalmente protoni, deuteroni, tritoni e particelle α) che viaggiano a velocità quasi identiche a quella del primario al momento dell'urto.

Avendo un minor rapporto carica/massa (z^2/A) rispetto al Carbonio, questi frammenti possiedono un range significativamente maggiore e continuano a depositare dose ben oltre il picco di Bragg.

Nel grafico d'insieme, la coda si assesta su un valore medio di circa 2 MeV/ione a 14 cm per poi decrescere lentamente. Dal punto di vista clinico, questo andamento evidenzia il tipico "prezzo da pagare" nell'uso di ioni pesanti: un'eccellente conformazione della dose tumorale al picco, accompagnata però da una dose non nulla nei tessuti sani posti a valle del target.